Universidade Federal da Bahia
Instituto de Matemática
Departamento de Matemática

Salvador, 15 de abril de 2008

Projeto pedagógico do Curso Noturno de Licenciatura em Matemática

Apresentação :

A Comunidade Acadêmica do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, através da Comissão de construção do projeto pedagógico do Curso noturno de licenciatura em Matemática da UFBA tem a satisfação de apresentar à Comunidade Universitária e a Sociedade o presente documento, constituído do Projeto Pedagógico do Curso noturno de Licenciatura Matemática.

O ensino superior na contemporaneidade deve ter uma função social centrada no princípio de cidadania e no compromisso de preparar o discente para o exercício da profissão, para produção de conhecimento e de tecnologia e para a adaptação às constantes mudanças científico-culturais e tecnológicas.

As necessidades educacionais emergentes sinalizam para novas opções de curso, autonomia de estudos, currículos flexíveis e atualizados, bem como inovações das práticas pedagógicas e das formas de avaliação.

Neste sentido o Instituto de Matemática, concebe este projeto, como um resultado do esforço e da participação de professores do Curso de Matemática. Nesse processo de sintetizar idéias e atividades de professores, estudantes e da administração de Curso, buscou-se o atendimento de aspectos legais e formais do projeto pedagógico e curricular, em vários documentos, dos quais os mais relevantes são:

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9394/96.
- Diretrizes Curriculares Nacionais de Matemática elaborada por uma comissão de especialistas.
- Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental e Médio.
- Pareceres CNE/CT nº 009/2001, 027/2001, 028/2001.
- Política de Reestruturação Curricular da Universidade Federal da Bahia.
- Propostas curriculares de outras universidades brasileiras
- Diretrizes Curriculares das Licenciaturas: Resolução CNE/CP1 de 18 de fevereiro de 2002 e Resolução CNE/CP2 de 19 de fevereiro de 2002.
- Documentos sínteses de grupos "Formação de Professores", desenvolvidos em congressos e em pesquisas, que apontam as tendências atuais.

Espera-se que a continuidade deste trabalho possa ser concretizada, a partir da implementação do projeto curricular proposto, entendendo-o como um processo dinâmico, coletivo, flexível e permeável a sugestões, críticas e propostas da Comunidade Acadêmica, tendo assegurada a sua revisão e modificação para atender a adaptações e demandas futuras da Sociedade.

I. Justificativa

O Curso de Matemática da UFBA, criado em 20/10/1942, foi reconhecido pelo decreto 17206 de 21/11/44, publicado no DOU em 19/11/44. Oferece duas habilitações, Licenciatura e Bacharelado, com 60 vagas oferecidas para ingresso no início de cada ano através do processo seletivo. *A relação candidato/vaga tem mostrado uma tendência considerável de crescimento (vide quadro abaixo). Em 2007 a concorrência foi 6,3 candidatos por vagas o que coloca o Curso entre os mais concorrido na Área I (Ciências Exatas).*

Ano	*1997*	*1998*	*1999*	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*
Relação candidato/ vaga	*4,93*	*5,03*	*5,95*	*7,12*	*6,05*	*6,18*	*6,77*	*6,02*	*6,30*	*7,6*	*6,3*

O Curso de Matemática (Licenciatura e Bacharelado) foi criado em 1942 e iniciou suas atividades em 1943 sendo reconhecido em 1944

A última reformulação curricular, passou a vigorar a partir do primeiro semestre de 2007.1, e teve como objetivos principais :

a) Atender as imposições da LDB
b) adequar currículo à realidade dos alunos que ingressavam e à própria realidade

educacional brasileira;

c) agrupar as disciplinas em dois ciclos : um básico, comum às duas opções o curso (licenciatura e bacharelado), e um profissionalizante, mais diferenciado para cada uma das opções, a ser iniciado partir do 5º semestre;
d) incluir, no início o curso, disciplinas de conteúdo matemático de nível médio com abordagem de nível superior, como disciplinas iniciais do curso básico;
e) estabelecer um encadeamento de disciplinas, reduzindo ao máximo a imposição de pré-requisitos. Na Licenciatura, isto garante que as disciplinas pedagógicas sejam cursadas após o aluno ter adquirido conhecimentos nas disciplinas citadas no item anterior.

Este projeto incorpora os parâmetros estabelecidos para a reformulação curricular do curso atual e apresenta algumas inovações para reduzir a evasão e a retenção escolar característicos dos cursos de Licenciatura diurno em várias universidades Federais e estaduais. A razão para esta preocupação reside no perfil sócio-econômico dos discentes do curso de Licenciatura em Matemática que em sua maioria necessitam trabalhar e estudar simultaneamente. Grande parte dos alunos do curso de Licenciatura já ensina de forma precária ou dá aulas particulares como forma de sobrevivência; esta condição faz com que poucos discentes possam atender regularmente às aulas, levando-os as várias reprovações por falta e ao conseqüentemente alongamento do tempo necessário à conclusão do curso ou ao processo de expurgo do quadro discente da UFBA. Desta forma, a oferta de cursos noturnos, notadamente de cursos noturnos de licenciatura, responde a uma demanda histórica da classe trabalhadora brasileira. Soma-se a este argumento o fato de que uma consulta ao banco de dados do vestibular da UFBA, relativo a concorrência para o curso de Matemática, revela que, nos últimos 5 anos, em média a diferença entre o score do sexagésimo colocado e do centésimo colocado na segunda fase foi de 1100 pontos enquanto que a diferença do primeiro para o sexagésimo foi de 4000 pontos. Este fato denota a existência de uma demanda qualificada para o curso de Matemática que não está sendo atendida pela atual oferta de vagas.

A longa carência de professores a que foi submetido o Departamento de Matemática impediu sistematicamente que fosse ofertada uma turma noturna ou mesmo um novo curso noturno de Licenciatura em Matemática, a alternativa, para minimizar a evasão e a reprovação foi concentrar a oferta de componentes curriculares em um único turno o que proporcionou um aumento significativo no número de concluintes do curso de Licenciatura e Bacharelado, assim como, um aumento na concorrência para ingresso no curso a partir de 2000. Tal fato, e o argumento no discurso do parágrafo anterior, nos leva a esperar que a concorrência para a entrada em um curso Noturno de Licenciatura em Matemática aumente consideravelmente em relação a atual concorrência.

Uma vez que o Curso noturno de Licenciatura em Matemática tem pretende formar um profissional com perfil equivalente ao profissional egresso do curso de Licenciatura e Bacharelado em Matemática, torna-se natural perguntar por que criar um novo curso em lugar de uma Turma nova oferecida em turno noturno. A resposta é bastante simples, visto que o público alvo do curso de Licenciatura em Matemática compõe-se basicamente de trabalhadores e estes por sua vez não irão dispor de tempo no turno diurno para atender as exigências burocráticas e de orientação acadêmica. Portanto, é essencial que toda a infra estrutura de atendimento, principalmente o atendimento por parte do Colegiado do Curso, seja disponibilizada no período noturno. Por outro lado, sabe-se que **o Colegiado dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática, com funcionamento diurno, não terá condições de atender aos dois cursos e às demandas especiais do curso noturno.** Desta forma é essencial que seja criado um Curso Noturno de Licenciatura em Matemática e que o mesmo disponha de Colegiado próprio.

II. Base Legal

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9394/96.
- Diretrizes Curriculares Nacionais de Matemática
- Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental e Médio.
- Pareceres CNE/CT nº 009/2001, 027/2001, 028/2001.
- Política de Reestruturação Curricular da Universidade Federal da Bahia.
- Diretrizes Curriculares das Licenciaturas: Resolução CNE/CP1 de 18 de fevereiro de 2002 e Resolução CNE/CP2 de 19 de fevereiro de 2002.

III. Objetivos

Objetivo Geral: Preparar profissionais capazes de exercer uma liderança intelectual, social e política e cuja missão seja norteada por princípios e valores morais, éticos e humanísticos e pela democratização do saber Matemático.

Objetivos Específicos:

a) Propiciar uma formação que permita ao futuro professor dar continuidade aos seus estudos quer seja de forma autodidata ou através de pós-graduação em Matemática, Educação Matemática ou áreas afins.
b) Propiciar o desenvolvimento a compreensão do a iniciação à pesquisa.
c) Desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo e da abstração.
d) Estimular a criatividade e a curiosidade científica.

e) Formar docentes para a segunda fase do ensino fundamental e para o ensino médio, capazes de assumir de forma competente e crítica o compromisso de atuar como agentes de transformação, conscientes de que o homem é o sujeito da educação, inserido num contexto sócio, econômico, político e cultural.

f) Contribuir para o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem e do desenvolvimento profissional dos professores em formação
g) Integrar o licenciando numa práxis pedagógica que supere os limites entre prática, estágio, extensão e pesquisa.

IV. Perfil do Egresso

O perfil desejado do Licenciado em Matemática pela UFBA é o de um profissional dotado de:

a) conhecimentos sólidos e atualizados em Matemática, com visão abrangente e crítica de sua área, preocupado em buscar sempre novas formas de transmissão do saber e fazer científico.
b) formação acadêmica complementar em outras áreas tais como Física, Estatística, Computação e Economia, que permita ampliar conhecimentos gerais e enfocar em salas de aula os aspectos multidisciplinares da matemática.
c) capacidade para abordar e tratar problemas tradicionais e novos em Matemática ou em áreas correlatas e para assimilar as mudanças cada vez mais freqüentes do mundo atual.
d) desenvoltura para expressar e (re)produzir criticamente seus conhecimentos.
e) princípios éticos de atuação profissional e consciente de sua responsabilidade social.
f) formação pedagógica adequada para a atuação no ensino fundamental e no ensino médio, possibilitando também conceber e adotar metodologias de ensino inovadoras, incluindo o uso de recursos computacionais como ferramenta auxiliar de aprendizagem.
g) capacidade para preparar ou auxiliar a confecção de material didático-pedagógico com conteúdo matemático a ser utilizado na primeira fase do ensino fundamental
h) uma visão crítica da Matemática e do ensino da Matemática que o possibilite avaliar bibliografias, ementas, programas e demais itens relacionados com a estruturação de cursos de sua área.
i) Visão abrangente do papel do educador.

V. Competências e Habilidades

O Curso de Matemática pretende desenvolver capacidades, habilidades e atitudes de modo que o futuro professor de Matemática possa:

a) Compreender os princípios gerais e fundamentais da Matemática, sua evolução histórica e o estado atual desta ciência
b) Identificar situações e problemas onde a Matemática pode ser usada, e contribuir para a solução dos mesmos.
c) Expressar-se, escrita e oralmente, com clareza e precisão.
d) Re(criar) criticamente conhecimentos específicos, relacionando-os com áreas correlatas e articulando teoria e prática.
e) Analisar criticar e selecionar material didático/científico.
f) Compreender, criticar e utilizar novas técnicas.
g) Interagir com grupos multidisciplinares atuando em questões relacionadas a segunda fase do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e ensino médio.
h) Compreender, analisar e utilizar novas metodologias e práticas pedagógicas.
i) Capacidade de planejar e criticar estruturas curriculares
j) Atuar como facilitador para a disseminação dos conceitos, das ferramentas da Matemática e do raciocínio lógico dedutivo
k) Ser capaz de simplificar e exemplificar os conceitos matemáticos, tornando-os tangíveis aos não matemáticos e aos seus futuros alunos.

VI. Titulação

Ao egresso do Curso noturno de Licenciatura em Matemática, que tenha atendido aos requisitos para integralização do curso, será concedido o diploma de Licenciado em Matemática.

VII. Modalidades:

Findo o Curso Noturno de Licenciatura em Matemática facultar-se-á ao discente a solicitação de continuidade de estudo com vistas a obtenção do título de Bacharel em Matemática por meio de matrícula para o curso (diurno) de Bacharelado em Matemática. Para tal fim, o discente deve encaminhar ao Colegiado do Curso Noturno de Licenciatura em Matemática requerimento com a sua solicitação no último semestre do curso.

VIII. Número de vagas oferecidas pelo Curso

O Curso Noturno de Licenciatura em Matemática oferecerá por meio de concurso vestibular um total de 45 vagas com ingresso em uma única turma.

IX. Quadro Curricular

1 Semestre	**2 Semestre**	**3 Semestre**	**4 Semestre**	**5 Semestre**	**6 Semestre**	**7 Semestre**	**8 Semestre**	**9 Semestre**
Complementar	***Básica***	***Básica***	***complementar***	**Complementar c**	**Complementar**	**complementar**	**profissional**	**profissional**
MATB34 Geom. Analítica e álgebra vetorial 102h	MATC21 Geometria Euclidiana Plana 102h	MATC22 Estruturas algébricas 204 h (Disciplina anual)		MATB43 Cálculo Dif. Vetorial (68 h)	MAT191 Matemática Financeira 68 h	MATB49 Seminários temáticos 68 h	MATC24 Lab. de Ensino de Matemática III (68 h)	MATC25 Lab. de Ensino de Matemática IV (68h
Básica	***Básica***	***Básica***	***Básica***	***Básica***	***Básica***	***Básica***	***Complementar***	
MATC20 Cálculo diferencial e integral : (204 h) (Disciplina anual)		MATB40 Seqüências, Séries e EDO (102 h)	FIS121 – Física Geral e Experimental I-E (102 h)	FIS122 – Física Geral e Experimental II-E (102 h	MATB44 Análise I 102h	MATB46 Funções holomorfas 68 h	Optativa 2 (68 h)	Optativa 3 (68 h)
Básica	***Básica***	***Básica***	***Básica***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***
MATB59 Estatística Básica A (68 h)	ARQ005 – Desenho Geométrico I (68 h)	MATC23 Álgebra Linear 136 h Disciplina anual		MATC26 Matemática para o ensino Fundamental I (68 h)	MATC27 Matemática para o ensino fundamental II (68 h)	MATC28 Matemática para o ensino Médio (68 h)	Optativa 4 (68 h)	Optativa 5 (68 h)

1 **Semestre**	2 **Semestre**	3 **Semestre**	4 **Semestre**	5 **Semestre**	6 **Semestre**	7 **Semestre**	8 **Semestre**	9 **Semestre**
Básica	***Complementar***	***Básica***	***Básica***	***Básica***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***	***Profissional***
EDCA01 Fundamentos Psicológicos da Educação (68 h)	EDCA02 Org. da Educação Brasileira 2 (68 h)	MATB31 Introdução a Análise Combinatória. (68 h)	EDCA80 Metodologia do Ensino da Matemática (68 h)	EDC A79 Didática e Práxis Pedagógica (102 h)	EDCA81 Estágio Supervisionado I (102 h)	EDCA82 Estágio Supervisionado II (102 h)	EDCA83 Estágio Supervisionado III (102 h)	EDCA84 Estágio Supervisionado IV (102 h)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (200 h)

Carga horária por semestre									
Semestre									Total
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
340 h	340 h	340 h	340 h	340 h	340 h	306 h	306 h	306 h	**2958 h**

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: 1564 h
CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS: 306 h
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 408 h

O aluno deve cumprir a carga horária mínima de 272 horas em componentes curriculares optativos, mas não há obrigatoriedade quanto ao número desses componentes curriculares.

Duração do Curso em anos

Mínima	Média	Máxima
03	05	08

	PRÁTICA:	408	h	
	OPTATIVAS: 272 h			
	ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 200 h			

X. Elenco de Componentes curriculares

Componentes Curriculares Obrigatórios

Código	Nome	C.H. Hora/aula	Periodicidade	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento de
ARQ005 -	Desenho Geométrico I	68		Disciplina	Complementar	---------	Geometrias de Representação
MATC21	Geometria Euclidiana plana	102		Disciplina	Básica	---------	Matemática
							Matemática
MAT191	Matemática Financeira	68		Disciplina	Complementar	------	Matemática
MATC20	Cálculo Diferencial e integral	204	anual	Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT B34	Geometria Analítica e Álgebra Vetorial	102		Disciplina	Básica	---------	Matemática
MAT B59	Estatística Básica A	68		Disciplina	Complementar	---------	Estatística
EDCA01	Fundamentos Psicológicos da Educação	68		Disciplina	Básica	---------	Educação I
MATC22	Estruturas Algébricas	204	anual	Disciplina	Básica	-----	Matemática
MATC23	Álgebra Linear	136	anual	Disciplina	Básica	–Geometria Analítica e Álgebra Vetorial.	Matemática
EDCA02 -	Organização da Educação Brasileira 2	68		Disciplina	Básica	---------	Educação I
EDC A79	Didática e Práxis Pedagógica	102		Disciplina	Básica	---------	Educação II
FIS121 -	Física Geral e Experimental I-E	102		Disciplina	Complementar	Cálculo diferencial e integral . –Geometria Analítica e Álgebra Vetorial.	Geofísica Nuclear.
MATB40	Seqüências, Séries e EDO	102		Disciplina	Básica	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
MAT B31	Introdução à Análise Combinatória.	68		Disciplina	Básica	---------	Matemática
EDC A80	Metodologia do Ensino	68		Disciplina	Profissional	------	Educação II

	da Matemática						
FIS122 -	Física Geral e Experimental II-E	102		Disciplina	Complementar	–FIS121.	Física Geral
MAT B43	Cálculo Diferencial Vetorial	68		Disciplina	Básica	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
MATC26	Matemática para o ensino Fundamental I	68		Disciplina	Profissional	Estruturas algébricas	Matemática
MATC27	Matemática para Ensino Fundamental II	68		Disciplina	Profissional	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
EDCA81	Estágio Supervisionado I	102		Disciplina	Profissional	– Didática e Práxis Pedagógica.	Educação II
MAT B44	Análise I	102		Disciplina	Básica	–Seqüências, Séries e EDO.	Matemática
MATC28	Matemática para o ensino médio	68		Disciplina	Profissional	–Álgebra Linear I	Matemática
EDC A82	Estágio Supervisionado II	102		Disciplina	Profissional	– Didática e Práxis Pedagógica.	Educação II
MAT B46	Funções Holomorfas	68		Disciplina	Básica	–Integral e Funções de Várias Variáveis.	Matemática
MATC24	Laboratório de Ensino de Matemática III	68		Módulo interdisciplinar	Profissional	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
MATC25	Laboratório de Ensino de Matemática IV	68		Módulo interdisciplinar	Profissional	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
EDCA83	Estágio Supervisionado III	102		Disciplina	Profissional	–Metodologia do Ensino da Matemática.	Educação II
MATB49	Seminários Temáticos	68		Módulo interdisciplinar	Profissional	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
EDC A84	Estágio Supervisionado IV	102		Disciplina	Profissional	Metodologia do Ensino da Matemática.	Educação II

Componentes Curriculares Optativos

Código / Nome	C.H. Hora/aula	Módulo	Função	Pré-requisito	Departamento de
ARQ013 –Descritiva I	68	Disciplina	Complementar	Desenho geométrico I	Geometrias de Representação
MAT135 – Funções Analíticas II	68	Disciplina	Complementar	–Funções Holomorfas	Matemática
MAT156 – Teoria dos Grafos	68	Disciplina	Complementar	Estruturas algébricas	Ciência da Computação
MAT045 Processamento de dados	68	Disciplina	Complementar	Estruturas algébricas	Ciência da Computação
MAT158 – Teoria da Computação	68	Disciplina	Complementar	Estruturas algébricas	Ciência da Computação
MAT192 – Matemática Aplicada à Economia	*102*	*Disciplina*	*Complementar*	------	*Matemática*
MATB36 Grupos e anéis II	68	Disciplina	complementar	Estruturas algébricas	Matemática
MAT 205- Álgebra III- introdução a teoria de Galois	68	Disciplina	complementar	Estruturas algébricas	Matemática
MAT213 – Tópicos em Álgebra	68	Disciplina	Complementar	–MAT205	Matemática
MAT214 – Tópicos em Análise	68	Disciplina	Complementar	–Análise I	Matemática
MAT215 – Tópicos de Geometria	68	Disciplina	Complementar	----	Matemática
MAT216 – Tópicos da História da Matemática	68	Disciplina	Complementar	–----	Matemática
FIS124 - Física Geral e Experimental IV-E	102	Disciplina	Complementar	–FIS123	Física do Estado Sólido
MATB56 Introdução a Teoria dos Conjuntos	68	Disciplina	Complementar	------	Matemática
MATB57 Construção de Conjuntos Numéricos	68	Disciplina	Complementar	Estruturas algébricas Séries , seqüências e EDO	Matemática
ARQ006 – Desenho Geométrico II	68	Disciplina	Complementar	Desenho geométrico I	Geometrias de Representação
EDC251- Dimensão Estética da Educação.	102	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDC266 - Introdução à Informática na Educação.	102	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDCA03 - Filosofia e Educação.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDCA04 - Sociedade e Educação.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I

EDC05 - História da Educação Brasileira.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDCA06 - Organização e Gestão do Trab. Pedagógico.	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
EDC283	68	Disciplina	Complementar	------	Educação I
MATB47 Laboratório de Ensino de Matemática I.	68	Módulo interdisciplinar	Profissional	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
MATB48 Laboratório de Ensino de Matemática II.	68	Módulo interdisciplinar	Profissional	Cálculo diferencial e integral .	Matemática
FIS123 - Física Geral e Experimental III-E	102	Disciplina	Complementar	–FIS122	Física do Estado Sólido
MAT174-Cálculo Numérico I	68	Disciplina	Complementar	–Cálculo diferencial e integral –Estruturas algébricas	Ciência da Computação
MAT028 Estatística III-C	68	Disciplina	Complementar	Estatística básica A	Estatística

XI. Normas de Funcionamento do Curso

A matriz curricular para a Licenciatura proposto neste projeto tem uma carga horária total de 3.158 h, distribuídas em 09 semestres letivos de acordo com a seguinte organização:

- Conteúdos Específicos: 1.564 h.
- Conteúdos Pedagógicos: 306 h
- Dimensão Prática: 408 h.
- Estágio Docente: 408 h.
- Disciplinas Optativas: 272 h.
- Atividades Complementares: 200 h.

O tempo mínimo para integralização do curso é de 03 anos, ou seja, 06 semestres letivos, enquanto o tempo máximo é de 08 anos, ou seja, 16 semestres letivos.

Para integralização curricular, a carga horária mínima de 204 horas em disciplinas optativas deve ser cumprida, mas não há obrigatoriedade quanto ao número de disciplinas optativas a cursar.

Para fins de análise do atendimento às Diretrizes Curriculares, observa-se que a carga horária dos componentes curriculares do curso de 3.158 horas apresenta a seguinte distribuição:

- Conteúdos de natureza específica – disciplinas específicas e quatro disciplinas pedagógicas: 1870 horas (o mínimo previsto na legislação é de 1.800 horas).
- Prática de Ensino vivenciada em atividades em Seminários Temáticos, Matemática para a Ensino Fundamental I, Matemática para a Ensino Fundamental II e Matemática para o Ensino médio, e em Laboratório de Ensino de Matemática (III e IV) a partir do terceiro semestre: 408 horas (o mínimo exigido na legislação é de 400 horas).
- Estágio Supervisionado: 408 horas (o mínimo exigido na legislação é de 400 horas).
- Atividades Complementares: 200 horas (que é o mínimo exigido pela legislação).
- Carga horária flexível disponível para conteúdos de formação científico-cultural de natureza geral: 272 horas.

Os componentes curriculares estão alocados na matriz curricular conforme a Resolução nº 05/2003, da Câmara de Ensino de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, classificados segundo a função, em básico, profissional ou complementar; e quanto à natureza, em obrigatória ou optativa.

Quatro eixos delineiam o currículo:

1) Eixo Estruturante – formado pelos conteúdos específicos da área;
2) Eixo Pedagógico – contempla os fundamentos pedagógicos e os estágios supervisionados;
3) Eixo Integrador – formado pelas atividades desenvolvidas em Seminários Temáticos, Matemática para o Ensino Fundamental I, Matemática para a Ensino Fundamental II e Matemática para o Ensino médio, e em Laboratório de Ensino de Matemática (III e IV)
4) Eixo Acadêmico-Cultural – constituído por estudos e experiências de aprendizagem, realizados de forma autônoma e não definidas na matriz.

Os componentes curriculares Seminários Temáticos, Matemática para o Ensino Fundamental I, Matemática para o Ensino Fundamental II e Matemática para o Ensino médio, e em Laboratório de Ensino de Matemática (III e IV) são componentes curriculares da dimensão prática, de função profissional e fazem parte do eixo integrador, facilitando a articulação curricular que é um princípio a ser considerado no currículo. As atividades dessa dimensão devem desempenhar ainda um papel relevante, na medida em que professores e alunos as utilizem para refletir de modo sistemático sobre o desafio da articulação dos conhecimentos teóricos e práticos que o futuro professor irá vivenciar nas suas experiências de sala de aula, assim como, para o desenvolvimento de práticas pedagógicas alternativas com base no uso de dinâmicas de grupo, jogos pedagógicos e ferramentas computacionais capazes de agir como facilitador do processo de transmissão do conhecimento e da aprendizagem.

Uma discussão permanente sobre o que ensinar para quem ensinar e como ensinar, deverá nessas atividades, propiciar competências técnicas e metodológicas ao licenciando para que na sua prática possa integrar o conhecimento sobre ensino e aprendizagem, que é uma das tarefas essenciais do professor.

Para as Componentes Curriculares LEMA III e LEMA IV é condicional para a aprovação na mesma, que o discente apresente trabalho descrevendo o uso de prática pedagógica alternativa, incluindo a sua utilização, o tópico a ser trabalho, e o plano de aula para utilização da referida prática. Os produtos obtidos serão disponibilizados em home Page do Colegiado do Curso para uso de toda a comunidade brasileira de docentes do ensino Fundamental e do ensino Médio.

Os conteúdos descritos a seguir, **comuns a todos os cursos de Licenciatura por imposição do PCN**, encontram-se distribuídos ao longo do curso:

- Cálculo Diferencial e Integral
- Álgebra Linear
- Fundamentos de Análise
- Fundamentos de Álgebra
- Fundamentos de Geometria
- Geometria Analítica

Além destes tópicos obrigatórios, incluem-se ainda:
a) conteúdos matemáticos presentes na educação básica nas áreas de Álgebra, Geometria e Análise;
b) conteúdos de áreas afins à Matemática, que são fontes inspiradoras de problemas e campos de aplicação de suas teorias;
c) conteúdos da Ciência da Educação, da História e Filosofia das Ciências e da Matemática.

No conjunto dos conteúdos profissionais, encontram-se os conteúdos da Educação Básica, considerando-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior, bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica, para o ensino fundamental e para o Ensino Médio.

Desde o início do curso o licenciando deve adquirir familiaridade com o uso do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização para o ensino de matemática, em especial para a formulação e solução de problemas. É importante também a familiarização e o desenvolvimento por parte do licenciando, ao longo do curso, de tecnologias que possam contribuir como facilitador do ensino de Matemática.

O sistema de avaliação de desempenho e aprendizagem segue o disposto no Regulamento do Ensino de Graduação da UFBA. As disciplinas Cálculo Diferencial e integral, Estruturas algébricas, e Álgebra linear são disciplinas de duração anual. Para estas disciplinas serão realizadas um mínimo de 4 e no máximo 6 avaliações parciais. No início de cada ano, se houver demanda, o Colegiado aplicará uma prova de dispensa de disciplina anual que será confeccionada por no mínimo três professores do Departamento de Matemática. Cada prova versará sobre o conteúdo programático das disciplinas: Cálculo diferencial e integral, Estruturas algébricas, e Álgebra linear. O Colegiado dispensará da inscrição em disciplina anual o discente que obtiver na prova correspondente, rendimento igual ou superior a 70% de acerto. Estarão habilitados a fazer inscrição para a prova de dispensa de disciplina anual apenas os discentes regularmente matriculados que tenham sido reprovados por média ou por conceito no ano anterior.

O curso funcionará, para a oferta de disciplinas, no horário das 18:30 às 22:30 horas, sendo facultado ao aluno solicitar inscrição em disciplina optativa ofertada em horário diurno. Entretanto, excetuando-se os estágios supervisionados, o Colegiado não imporá a inscrição em componente disciplinar em horário diurno.

Dentro da listagem dos componentes curriculares optativos as escolhas desses componentes curriculares serão livres, possibilitando que o aluno possa aprofundar conhecimento em assuntos que tenha maior interesse. Caberá ao colegiado em consonância com os alunos e Departamentos programar a oferta dos componentes curriculares optativos a serem oferecidos a cada semestre.

O aluno de Licenciatura que tenha exercido atividade docente regular, em matemática, na educação básica, poderá ser dispensado de cursar uma ou duas das disciplinas Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. Neste caso o aluno deverá apresentar uma documentação comprobatória emitida pela Unidade de Ensino onde tenha exercido a atividade e sua solicitação será apreciada pelo

Colegiado (Essa norma tem como base legal a RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002.) . A prática do Estágio supervisionado dar-se-á , sob a tutela do professor supervisor, em Instituições de ensino devidamente cadastradas junto ao MEC; em horário estabelecido em comum acordo com a Instituição e o professor supervisor.

O aluno do Curso de Matemática que venha a participar de programas institucionais envolvendo a pesquisa ou a extensão ou monitorias poderá ter seus trabalhos convertidos em carga horária curricular optativa.

O aproveitamento de atividades de pesquisa ou extensão será feito de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento de Graduação de UFBA. Quanto às monitorias, elas deverão ser de disciplinas do Departamento de Matemática, podendo ou não ter auxílio de bolsa. O aproveitamento será feito de acordo com as Resoluções de números 02/99 e 01/2001 da Câmara de Graduação e a carga horária a aproveitar será de no máximo 68 horas por disciplina. O aproveitamento de monitoria será prioritariamente feito como atividade complementar, exceto quando o discente já possuir carga horária, em atividades complementares, superior a 200 horas.

Nenhuma carga horária ou atividade será contabilizada mais de uma vez para integralização curricular.

As Atividades Complementares têm como objetivo incentivar o aluno a participar de experiências diversificadas que contribuam para a sua formação humana e profissional. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação do Professor da Educação Básica, as atividades complementares devem integrar o projeto pedagógico e curricular, como um componente de enriquecimento cultural e científico, que propicia ao aluno ampliar, enriquecer e consolidar a sua formação acadêmica, bem como atender os princípios da flexibilidade, autonomia e atualização, nos percursos de aprendizagem.

O curso de Matemática caracteriza neste seu projeto pedagógico as atividades complementares, como um conjunto de aprendizagens realizadas na UFBA ou em outras instituições, programas e/ou serviços de natureza educacional, com caráter complementar à formação do licenciando.

A carga horária em Atividades Complementares deverá ser cumprida incluindo-se ao menos duas das seguintes opções:

1) Participação em programas institucionais envolvendo a pesquisa.
2) Participação em projetos institucionais envolvendo a Extensão.
Para estes dois casos, seguem-se as mesmas normas para aproveitamento de carga horária em disciplinas optativas determinadas pelo Regulamento de Ensino de Graduação da UFBA.
3) Participação em Monitorias de disciplinas do Departamento de Matemática, com ou sem auxílio de bolsa. Neste caso, a monitoria deve estar de acordo com as Resoluções nº 02/99 e nº 01/2001 da Câmara de Graduação e a carga horária a aproveitar é de no máximo 68 horas por disciplina.
4) ACC - Atividade Curricular em Comunidade. A carga horária a aproveitar é igual à carga horária do componente curricular cursado com aprovação, não extrapolando o máximo de 68 horas por componente curricular.
5) Participação em Eventos científicos e culturais como Encontros, Congressos, Exposições, Jornadas na área de Matemática ou Educação Matemática ou áreas afins. Para aproveitamento dessas atividades, o aluno deve apresentar: a) Cópia da programação divulgada pelo evento onde deve constar, obrigatoriamente, temas, conteúdos, participantes envolvidos na apresentação dos trabalhos; b) comprovante de sua participação constando a carga horária e especificando se a participação foi enquanto ouvinte, como apresentador de trabalho ou membro da coordenação do evento; A carga horária a ser aproveitada será de no máximo 10 horas por evento, no caso de ouvinte; 20 horas por trabalho apresentado; 40 horas, para participante como membro da coordenação do evento.
6) Disciplina cursada na UFBA ou outra instituição de nível superior que não seja equivalente a nenhuma das disciplinas obrigatórias do seu currículo. A carga horária aproveitada será a carga horária da disciplina cursada até o máximo de 102h por disciplina.

Enquanto a disciplina MATB59-Estatística Básica A não for ofertada pelo Departamento de Estatística, fica autorizada a sua substituição pela disciplina MAT221-Estatística Básica.

XII. Ementário de componentes curriculares

Componentes curriculares Novos:

1. **Álgebra Linear**
2. **Cálculo diferencial e integral**
3. **Estruturas algébricas**
4. **Geometria Euclidiana Plana**
5. **Laboratório de ensino da Matemática III**
6. **Laboratório de ensino da Matemática IV**
7. **Matemática para o ensino Fundamental I**
8. **Matemática para o ensino Fundamental II**
9. **Matemática para o ensino Médio**

Nome e código do componente curricular:	Departamento:	Carga horária:
Álgebra Linear ---	Matemática	136 horas

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	Básico	Obrigatória	Não tem	45

Ementa:

Corpos. Sistemas de equações lineares. Inversão de matrizes. Espaço vetorial. Transformações lineares. Operadores lineares. Determinantes. Espaços vetoriais de dimensão infinita. Operador linear. Subespaços invariantes. Autovalor e autovetor. Polinômio mínimo e característico. Decomposição primária. Diagonalização. Forma de Jordan. Normas. Espaços com produto interno. Ortogonalidade. Teorema de Riesz. Operador adjunto. Operadores normais e subclasses. O Teorema Espectral. Aplicações bilineares. Formas quadráticas e aplicação do Teorema Espectral. Utilização de recursos computacionais.

Conteúdo programático:

1. Noções sobre corpos: Definição e exemplos.
   a. Corpos finitos
   b. Corpo do números racionais, Reais e Complexos: propriedades básicas e representações.
   c. Extensões algébricas dos racionais (noções básicas e exemplos)
2. Álgebra matricial
   a. Definição de matrizes
   b. Operações com matrizes: Soma, produto, transposta, produto por escalar.
   c. Matrizes elementares
   d. Matrizes simétricas, anti-simétricas
   e. Escalonamento: por linha e por coluna
   f. Posto de uma matriz.
3. Sistemas de equações lineares.
   a. Conjunto solução
   b. Sistemas equivalentes
   c. Sistemas homogêneos
   d. Forma matricial
   e. Método de Gauss-Jordan para resolução de sistemas de equações lineares
   f. Existência e unicidade de Inversa lateral para uma matriz.
4. Espaço vetorial
   a. Definição e exemplos
   b. Subespaços vetoriais
   c. Soma e interseção de subespaços vetoriais
   d. Espaço vetorial quociente
   e. Subespaço gerado e espaços vetoriais finitamente gerados
   f. Combinações lineares
   g. Dependência e independência linear
   h. Base, dimensão e sistemas de coordenadas.
   i. Mudança de base em espaços de dimensão finita.
   j. Exemplos de espaços vetoriais de dimensão infinita: funções contínuas,Polinômios e pseudo-polinômios: polinômios trigonométricos e polinômios exponenciais.
5. Transformações lineares
   a. Núcleo e imagem
   b. Soma, produto por escalar, e composição de transformações lineares
   c. Transformações lineares entre espaços de dimensão finita
   d. Representação matricial
   e. Mudança de base e representação matricial.
   f. Transformações lineares do plano e do espaço tridimensional real (cisão, reflexão e rotação).
6. Determinantes:

a. Aplicação multilinear alternada e a definição de determinante de uma matriz
b. Matriz de cofatores e sua relação com determinante e existência da inversa de uma matriz.

7. Operador Linear.
   a. Definição e exemplos
   b. Polinômio mínimo
   c. Existência, unicidade e Cálculo do polinômio mínimo.
   d. Autovalor e autovetor.
   e. Polinômio característico
   f. Subespaços invariantes
   g. Teorema da decomposição primária
   h. Operadores diagonalizáveis
   i. Forma canônica de Jordan
   j. Decomposição em blocos de Jordan para operadores de espaços vetoriais sobre os reais.
8. Espaços vetoriais com produto interno.
   a. Norma: Propriedades e desigualdades fundamentais.
   b. Produto interno
   c. Propriedades básicas e exemplos.
   d. Identidade do paralelogramo
   e. Ortogonalidade.
   f. Processo de ortogonalização.
   g. Complemento ortogonal.
   h. Projeções ortogonais.
   i. O método da aproximação por mínimos quadrados.
   j. Funcionais lineares e o Teorema de representação de Riesz
9. Teorema Espectral:
   a. Operador Adjunto,
   b. Classes especiais de operadores lineares :
      i. Operador Normal,
      ii. Operador autoadjunto,
      iii. operador anti-adjunto
      iv. operador unitário.
   c. Propriedades básicas dos autovalores e autovetores dos operadores especiais.
   d. Complexificação e suas propriedades básicas.
   e. Teorema espectral para operadores normais em espaços vetoriais sobre os complexos.
   f. Teorema espectral para operadores autoadjuntos em espaços vetoriais sobre os reais.
   g. Forma canônica dos operadores normais em espaços vetoriais reais de dimensão finita.
10. Aplicações bilineares:
    a. Definição, classificação e exemplos.
    b. Formas quadráticas
    c. Redução de uma forma quadrática à sua forma padrão por meio da utilização do teorema espectral

Nome e código do componente curricular:	Departamento:	Carga horária:
Cálculo diferencial e integral MAT---	Matemática	204 horas/aula

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisitos:	Módulo de alunos:
Disciplina	Básica	Obrigatória - Anual	Não tem.	45

Ementa:

Conjuntos. Operadores lógicos. Relações. Função.

Limites e continuidade de funções. Derivadas. Derivadas de ordem superior. Fórmula de Taylor de funções reais de uma variável real. Teoremas do valor médio e intermediário. Aplicações de derivadas. Construção de gráficos. Taxas relacionadas.

Primitivas e integral indefinida de uma função real de uma variável. Integral de Riemann. Integral imprópria. Funções vetoriais de uma variável real – Curvas parametrizadas no plano e no espaço. Limite, continuidade e derivadas de funções reais de várias variáveis.

Conteúdo programático:

1. Conjuntos e operações elementares com conjuntos
2. Operadores lógicos e quantificadores
3. Funções polinomiais e racionais.
4. Interpolação por polinômios (método de Newton).
5. O limite de funções reais de variável real e suas principais propriedades.
6. A continuidade de funções reais de variável real e suas principais propriedades.
7. A derivada de funções reais de variável real e suas principais propriedades. A regra da cadeia.
8. As funções circulares (seno, cosseno e tangente). As funções localmente inversíveis e a existência da
9. Função inversa. A derivação da função inversa. As funções arcsin, arccos e arctan.
10. Os pontos extremantes de funções: o mínimo e o máximo locais. O teorema de Rolle e o teorema de Lagrange.
11. O crescimento e o decrescimento de funções. O teorema de Cauchy e o critério da segunda derivada.
12. A concavidade e os pontos de inflexão. Estudo do gráfico de funções. As assíntotas oblíquas.
13. A funçao logarítmica (definida como a área de um trapezóide). A derivada dessa função: (d/dx)lnx. A
14. Existência da função exponencial. A derivada dessa função. As funções hiperbólicas.
15. A definição implícita de funções e a sua derivada.
16. A regra de l'Hôpital e o cálculo de limites (levantamento de indeterminações).
17. O polinômio de Taylor. O refinamento do estudo dos pontos críticos.
18. O problema do cálculo da área de um trapezóide. As partições de um intervalo limitado e fechado. As
19. Somas inferiores e superiores.
20. A integral definida.
21. O conceito de valor médio de uma função em um intervalo limitado e fechado.
22. O teorema do valor médio.
23. O teorema de Barrow (a derivação sob o sinal de integração).
24. A existência de primitivas de funções contínuas.
25. A fórmula fundamental do cálculo integral.
26. O cálculo de primitivas.
27. A mudança de variável no cálculo de primitivas.
28. A mudança de variável no cálculo de integrais definidas.
29. A integração por partes.
30. Principais técnicas de cálculo de primitivas: decomposição em frações parciais, funções irracionais em que figuram raízes de quocientes de polinômios de primeiro grau, funções compostas de funções circulares, funções irracionais em que figuram raízes de polinômios de segundo grau.
31. Integral de Riemann.
32. Integral imprópria.
33. Funções de duas ou mais variáveis:

33.1.Definição, domínio, curvas de nível e representação gráfica
33.2.Noções sobre limite e continuidade
33.3.Derivadas parciais e suas aplicações
33.4.Diferencial e suas aplicações
33.5.Derivação composta Derivação implícita
33.6.Derivada direcional: gradiente, plano tangente e reta normal a uma superfície
33.7.Derivadas parciais de ordem superior - Teorema de Schwartz.

Nome e código do componente curricular:	Departamento:	Carga horária:
Estruturas Algébricas MAT---	Matemática	204 horas/aula

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	Básica	Obrigatória - anual	Não tem.	45

Ementa:

Conjuntos, Conjunto dos números naturais, ordem, princípio de indução, conjunto dos números inteiros, Teorema Fundamental da Aritmética, algoritmo de Euclides, bases e representação numérica, congruência e o princípio da casa dos pombos, critérios de divisibilidade, equações Diofantinas e o Teorema Chinês dos restos. Números perfeitos, de Fibonacci, de Fermat e de Mersenne. Criptografia RSA.

Grupos, subgrupos, homomorfismos, subgrupos normais, grupos quocientes, teoremas de Isomorfismos, grupos finitos, Teorema de Lagrange, Grupos de permutação.

Anéis, anéis quocientes, homomorfismos, teoremas de isomorfismos, ideais, domínios, domínio euclidiano, domínio de fatoração única, anéis de polinômios, irredutibilidade, Teorema Fundamental da Álgebra.

Conteúdo programático:

1) Conjuntos
   a. Operações com conjuntos: União, interseção, cartesiano, complemento
   b. Axioma de extensão, axioma de especificação, e axioma da potência
   c. Relação, relação de ordem , relação de equivalência.
   d. Função e função inversa
2) Conjunto dos números naturais:
   a. Axiomas de Peano
   b. ordem,
   c. princípio de indução
3) Construção do conjunto dos números inteiros:
4) Aritmética:
   a. Princípio de indução
   b. Propriedades aritméticas básicas dos números inteiros
   c. MDC e MMC
   d. Números primos e o crivo de Eratosthenes
   e. Lema de Gauss
   f. Teorema de Bezout
   g. Teorema Fundamental da Aritmética
   h. Teorema Fundamental do MDC e MMC
   i. Algoritmo de divisão Euclidiana
   j. bases e representação numérica
   k. Algoritmo de Euclides para cálculo do MDC
   l. congruência e o princípio da casa dos pombos
   m. Pequeno Teorema de Fermat
   n. Função de Euler e a generalização do Pequeno Teorema de Fermat
   o. critérios de divisibilidade
   p. Equações Diofantinas
   q. Teorema Chinês dos restos.
   r. Classes especiais de números :
      i. números primos,
      ii. números de Fibonacci
      iii. números de Fermat
      iv. números de Mersenne.
   s. Introdução a Criptografia RSA.
5) Grupos:
   a. Subgrupos
   b. homomorfismos
   c. subgrupos normais
   d. grupos quocientes,
   e. teoremas de Isomorfismos
   f. grupos finitos
   g. Teorema de Lagrange
   h. Grupos Diedrais, grupos de permutação
6) Anéis:
   a. anéis quocientes e a construção dos números complexos.
   b. Homomorfismos
   c. teoremas de isomorfismos
   d. Ideais: primos e maximais
   e. Domínios:
      i. Domínio de integridade
      ii. domínio euclidiano,
      iii. domínio de fatoração única
   f. anéis de fração e a construção dos racionais
   g. anéis de polinômios
      i. Irredutibilidade e o teorema de Eisenstein
      ii. Teorema Fundamental da Álgebra.

Nome e código do componente curricular: ***Geometria Euclidiana Plana. MAT ---***			Departamento: Matemática	Carga horária: 102 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Ementa:

Estudo da geometria plana com abordagem euclidiana. Utilização de recursos computacionais.

Conteúdo programático:

1. Software de geometria dinâmica: Geogebra e o Cabri
2. Noções primitivas e axiomas da Geometria Euclidiana Plana.
3. Segmento de reta. Ângulo e triângulo.
4. Congruência de segmentos, ângulos e triângulos.
5. Teorema do ângulo externo e suas conseqüências.
6. Axioma das paralelas. Teorema de Tales. Polígonos convexos. Polígonos regulares. Quadriláteros notáveis.
7. Semelhança de triângulos.
8. Círculo. Ângulos no círculo. Inscrição e circunscrição de polígonos em círculos. Potência de ponto.
9. Funções trigonométricas. Relações métricas em um triângulo retângulo e em um triângulo qualquer.
10. Áreas de figuras planas.
11. Lugares geométricos.

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática III. MAT---*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 00 P:68 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** Geometria analítica e cálculo vetorial	**Módulo de alunos:** 25

Ementa:

Introdução ao Latex. Coordenadas polares, Cônicas. Curvas parametrizadas. Áreas e aplicações. Superfícies. Volumes. Inversões. Simulações, animações e traçado de curvas usando pstricks.

Metodologia: Seminários e aulas práticas para construção de práticas pedagógicas utilizando recursos computacionais para elaboração de material didático com suporte computacional desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1) Software e editoração matemática : Miktex, Latex,
2) pacotes geométricos do Latex: pstricks, PST-euclid,
3) Fórmulas,
4) Coordenadas polares
5) Traçados de curvas,
6) Desenho de superfícies,
7) loops e animações no Latex
8) Cônicas e Curvas parametrizadas.
9) Áreas e aplicações.
10) Software de geometria dinâmica. (Geogebra e Cabri)

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática IV. MAT---*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 00 P:68 E:00
Modalidade: Módulo interdisciplinar	**Função:** Profissional	**Natureza:** Obrigatória	**Pré-requisito:** Cálculo diferencial e integral	**Módulo de alunos:** 25

Ementa:

Métricas não euclidianas e construção de cônicas. Homeomorfismos entre espaços métricos. Invariantes topológicos (Característica de Euler, Teorema das quatro cores). Construção de modelos virtuais de superfícies(computação gráfica). Noções de curvatura e geodésica de superfícies. Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos. Representação gráfica e animações usando o Pstricks.

Metodologia: Seminários e aulas práticas para construção de práticas pedagógicas utilizando recursos computacionais para elaboração de material didático com suporte computacional desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1) Métricas não euclidianas e construção de cônicas.
2) Homeomorfismos entre espaços métricos.
3) Invariantes topológicos (Característica de Euler, Teorema das quatro cores).
4) Construção de modelos virtuais de superfícies (computação gráfica).
5) Noções de curvatura e geodésica de superfícies.
6) Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos.
7) Representação gráfica e animações usando o Pstricks.

Nome e código do componente curricular: ***Matemática para a ensino fundamental I. MAT ---***			Departamento: Matemática	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 25

Ementa:
Números naturais: cardinalidade ,ordem ,Propriedades aritméticas ; Números inteiros: Simetrização dos naturais (utilizando sistema posicional -- noção métrica) ,Ordem , Divisão euclidiana , Propriedades aritméticas, Divisibilidade e congruência, números primos; Números racionais: Fração , Aritmética , Ordem , Razão, proporção e interpretação geométrica , Regra da falsa posição. Conceitos Geométricos: Simetria , Perímetro , área e volume ,Semelhança e congruência, Combinatória e contagem: Conjuntos e operações com conjuntos ; Principio multiplicativo da combinatória , Principio da casa dos pombos.

Metodologia: Desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para o ensino fundamental I, evidenciando aspectos históricos, e com inserção de atividades lúdicas e computacionais para elaboração de material didático que poderá ser aplicado em cursos do ensino médio, desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1) Números naturais: cardinalidade ,ordem, princípio da indução ,Propriedades aritméticas ;
2) Números inteiros:
3) Simetrização dos naturais (utilizando sistema posicional -- noção métrica) ,
4) Ordem ,
5) Divisão euclidiana
6) Propriedades aritméticas,
7) Divisibilidade e congruência
8) Números primos;
9) Números racionais: Fração , Aritmética , Ordem , Razão, proporção e interpretação geométrica , Regra da falsa posição.
10) Conceitos Geométricos: Simetria , Perímetro , área e volume ,Semelhança e congruência
11) Combinatória e contagem: Conjuntos e operações com conjuntos ; Principio multiplicativo da combinatória , Principio da casa dos pombos.

<table>
<tr><td colspan="3">Nome e código do componente curricular:

Matemática para o ensino fundamental II. MAT ---</td><td>Departamento:
Matemática</td><td>Carga horária:
68 horas/aula</td></tr>
<tr><td>Modalidade:
Disciplina</td><td>Função:
Profissional</td><td>Natureza:
Obrigatória</td><td>Pré-requisito:
Estruturas algébricas</td><td>Módulo de alunos:
25</td></tr>
<tr><td colspan="5">Ementa:
Números racionais e irracionais: Fração , Aritmética , Ordem , Razão, proporção e interpretação geométrica , Regra da falsa posição. Conceitos Geométricos: Pitágoras, Simetria , Perímetro , área e volume , Semelhança e congruência, Função –Função exponencial e logarítmica; Funções trigonométricas; função modular, funções dadas por sentenças, Progressões; Combinatória e probabilidade , gráficos, Demonstrações sem palavras.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Metodologia: Desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para o ensino fundamental II, evidenciando aspectos históricos, e com inserção de atividades lúdicas e computacionais para elaboração de material didático que poderá ser aplicado em cursos do ensino médio, desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Conteúdo programático:

1) Números racionais e irracionais:
2) Fração
3) Aritmética :
4) Ordem
5) Razão
6) proporção e interpretação geométrica ,
7) Regra da falsa posição.
8) Conceitos Geométricos:
9) Pitágoras,
10) Simetria ,
11) Perímetro , área e volume
12) Semelhança e congruência
13) Função:
a. Função afim e quadrática
b. Função modular
c. Funções dadas por sentenças
14) Função direta e inversamente proporcional
15) Regra de três como problema de contorno.
16) Demonstrações sem palavras.</td></tr>
</table>

Nome e código do componente curricular: **Matemática para ensino médio. MAT ---**			Departamento: Matemática	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Álgebra Linear	Módulo de alunos: 25

Ementa:

Estudo de tópicos do ensino médio.Geometria analítica plana e Geometria euclidiana espacial.; Sistemas de equações lineares; Matrizes e determinantes; Números complexos; Equações algébricas,

Metodologia: Desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para o ensino médio, evidenciando aspectos históricos, e com inserção de atividades lúdicas e computacionais para elaboração de material didático que poderá ser aplicado em cursos do ensino médio, desenvolvido e apresentado pelos alunos sob a orientação do professor.

Conteúdo programático:

1. Demonstrações sem palavras
2. Funções

2.1. Funções Exponenciais e Logarítmicas
2.2. Potências de expoente racional.
2.3. A função exponencial.
2.4. Caracterização da função exponencial.
2.5. Funções exponenciais e progressões.
2.6. Função inversa.
2.7. Função dada por sentenças
2.8. Funções logarítmicas.
2.9. Caracterização das funções logarítmicas.

3. Logaritmos naturais.
4. A função exponencial de base *e*.
5. Como verificar que $f(x+h)/f(h)$ depende apenas de h.
6. Progressões

6.1. Progressões Aritméticas.
6.2. Progressões Geométricas.

7. Funções Trigonométricas

7.1. A função de Euler e a medida de ângulos.
7.2. As funções trigonométricas
7.3. As fórmulas de adição
7.4. A lei dos cossenos e a lei dos senos

8. Combinatória

8.1. Princípios básicos.
8.2. Permutações e Combinações.
8.3. O Triângulo Aritmético.
8.4. O Binômio de Newton.

9. Probabilidade

9.1. Conceitos básicos.

10. Probabilidade Condicional
11. Geometria analítica

11.1.Sistemas de coordenadas: cartesianas e polares.

12. Sistemas de equações lineares;
13. Matrizes e determinantes;
14. Números complexos;
15. Equações algébricas
16. Poliedros, prismas
17. Superfícies cilíndricas e volumes.

Componentes curriculares já existentes:

Nome e código do componente curricular:			Departamento:	Carga horária:
Desenho Geométrico I. ARQ005			Geometrias de Representação	68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Complementar	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45
Ementa: Conhecimento para desenvolvimento da capacidade de expressão gráfica, adestramento manual, senso de ordem e de proporção através do contato com entidades geométricas fundamentais do plano e da resolução dos problemas básicas a ele relativos.				

Nome e código do componente curricular:			Departamento:	Carga horária:
Introdução a Análise Combinatória. MAT B31			Matemática	68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45
Ementa: Métodos de contagem: O princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. Números binomiais. Introdução à probabilidade.				

Nome e código do componente curricular:			Departamento:	Carga horária:
Fundamentos Psicológicos da Educação. EDCA01			Departamento de Educação I	68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45
Ementa: A psicologia como ciência e sua aplicação à educação. Fundamentos teórico-epistemológicos da relação psicologia-educação. Principais correntes da psicologia e suas aplicações educacionais. Discussões contemporâneas na psicologia da educação e na análise psico-educativa do trabalho escolar. A psicologia na formação dos professores.				

Nome e código do componente curricular:			Departamento:	Carga horária:
Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. MAT B34			Matemática	102 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45
Ementa: Álgebra vetorial. Geometria analítica com tratamento vetorial: estudo da reta e do plano no espaço tridimensional. Coordenadas polares: Mudança de coordenadas e estudo de curvas. Estudo das cônicas. Estudo de superfícies. Utilização de recursos computacionais.				

Recomenda-se ter cursado o seguinte componente curricular: – Geometria Euclidiana.

Nome e código do componente curricular: **Estatística Básica A. MAT B59**			Departamento: Estatística	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Complementar	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45
Ementa: Estatística: objetivos e divisão. Apresentação de dados. Introdução à estatística descritiva e à exploratória de dados. Noções de probabilidade.				
Observação: Disciplina já aprovada pelo Departamento de Estatística, como componente curricular obrigatório, integrante do currículo do Curso de Bacharelado de Estatística.				

Nome e código do componente curricular: ***Organização da Educação Brasileira 2. EDCA02***			Departamento: Departamento de Educação I	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45
Ementa: Estudo e análise do sistema educacional brasileiro, considerando os aspectos legais, sócio-políticos, administrativos e financeiros, enfatizando a organização dos sistemas de ensino nos diversos níveis e modalidades. Análise das políticas públicas de educação no Brasil.				

Nome e código do componente curricular: ***Didática e Práxis Pedagógica. EDC A79***			Departamento: Departamento de Educação II	Carga horária: 102 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45
Ementa: Estudo da práxis pedagógica como prática social e dos fundamentos epistemológicos da Didática, seu objeto de estudo e trajetória histórica. Construção da identidade docente. Princípios, elementos e relações fundamentais no processo de trabalho docente. Estudo crítico do planejamento de ensino: suas etapas, modalidades e componentes. Iniciação na práxis pedagógica, mediante construção de projetos didáticos, de planos de ensino e realização de micro-aulas.				

Nome e código do componente curricular: ***Física Geral e Experimental I-E. FIS121***			Departamento: Departamento de Geofísica Nuclear	Carga horária: 102 h
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral.	Módulo de alunos: 45

Ementa: A Mecânica newtoniana é apresentada num nível básico. Usando-se o Cálculo Diferencial e Integral, enfoca-se cinemática e a dinâmica das partículas e dos corpos rígidos e as leis de conservação e a interação gravitacional. Paralelamente, os alunos realizam experimentos em laboratório onde fenômenos físicos são repetidos e estudados quantitativamente, visando um melhor entendimento e compreensão desses fenômenos

Nome e código do componente curricular: ***Seqüências, Séries e EDO. MATB40***			Departamento: Matemática	Carga horária: 102 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 45
Ementa: Seqüências e séries numéricas. Séries de potências. Séries de Fourier. Equações diferenciais ordinárias: Condições de existência e unicidade de soluções; técnicas de resoluções inclusive usando série de Taylor. Noções de teoria qualitativa de equações diferenciais ordinárias.				

Nome e código do componente curricular: **Metodologia do Ensino da Matemática. EDC A80**			Departamento: Departamento de Educação II	Carga horária: 68 h/a Teórica: 34 h. Dimensão prática: 34 h.
Modalidade Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 25
Ementa: Estudo teórico metodológico do atual ensino de Matemática nas escolas brasileiras. Relação da sociedade contemporânea e o sistema escolar. Análise e construção de práticas pedagógicas para possíveis espaços de aprendizagem.				

Nome e código do componente curricular: ***Física Geral e Experimental II-E – FIS122***			Departamento: Física Geral	Carga horária: 102 h
Modalidade: Disciplina	Função: Complementar	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: FIS121	Módulo de alunos: 45
Ementa: Estudam-se em nível básico os fenômenos relacionados com oscilações mecânicas, ondas de propagação do som, a mecânica dos fluidos, calor e gases, discutem-se ainda as propriedades elásticas dos materiais.				

Nome e código do componente curricular: ***Cálculo Diferencial Vetorial. MAT B43***	Departamento: Matemática	Carga horária: 68 horas/aula

Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Integral e Funções de Várias Variáveis.	Módulo de alunos: 45
Ementa: Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Campos vetoriais. Integrais de linha. Superfícies parametrizadas. Integrais de superfície. Teoremas de Green, Stokes e Gauss.				

Nome e código do componente curricular: **Análise I. MATB44**			Departamento: Matemática	Carga horária: 102 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Seqüências, Séries e EDO	Módulo de alunos: 45
Ementa: Números Reais. Seqüências e séries de números reais. Topologia da reta real. Limite e continuidade de funções reais. Derivada de função a uma variável real.				

Nome e código do componente curricular: ***Estágio Curricular Supervisionado I. EDCA81***			Departamento: Departamento de Educação II	Carga horária: 102 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Didática e Práxis Pedagógica.	Módulo de alunos: 25
Ementa: Estudo, planejamento e prática de ensino em espaços formais de educação (níveis fundamental e/ou médio em escolas oficiais), em espaços alternativos e/ou em outras modalidades educacionais, realizados de forma cumulativa, através da aplicação dos fundamentos teórico-práticos estudados em Didática e Práxis Pedagógica e Metodologia do Ensino da Matemática, de modo contextualizado e contemporâneo, tomando-se por base os conteúdos de cada campo de saber, objeto da formação.				

Nome e código do componente curricular: ***Funções Holomorfas. MAT B46***			Departamento: Matemática	Carga horária: 68 h
Modalidade: Disciplina	Função: Básica	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 45
Ementa: O corpo dos números complexos. Limite, continuidade e funções complexas. Derivada complexa e as funções holomorfas. Séries de potência e funções analíticas. Teoria de Cauchy. Singularidades e séries de Laurent. Resíduo e pólos: aplicação ao cálculo de integrais reais. Transformações conformes e aplicações.				

Nome e código do componente curricular: ***Estágio Curricular Supervisionado II. EDC A82***	Departamento: Departamento de Educação II	Carga horária: 102 horas/aula

Modalidade: Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Didática e praxis pedagógicas	Módulo de alunos: 25
Ementa: Estudo, planejamento e prática de ensino em espaços formais de educação (níveis fundamental e/ou médio em escolas oficiais), em espaços alternativos e/ou em outras modalidades educacionais, realizados de forma cumulativa, através da aplicação dos fundamentos teórico-práticos estudados em Didática e Práxis Pedagógica e Metodologia do Ensino da Matemática, de modo contextualizado e contemporâneo, tomando-se por base os conteúdos de cada campo do saber, objeto da formação.				

Nome e código do componente curricular: ***Matemática Financeira - MAT191***			Departamento: Matemática	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Disciplina	Função: Complementar	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45
Ementa: Conceitos Fundamentais. Capitalização. Descontos. Equivalência de Capitais. Séries de Capitais. Custo Efetivo de um Empréstimo. Sistemas de Amortização. Inflação. Depreciação.				

Nome e código do componente curricular: **Estágio Supervisionado III. EDCA83**			Departamento: Departamento de Educação II	Carga horária: 102 h/a Teórica: 17 h. Dimensão prática: 34 h. Estágio Docente Supervisionado: 51 h
Modalidade Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: –Metodologia do Ensino da Matemática. Didática e Práxis pedagógica	Módulo de alunos: 25
Ementa: Exercício efetivo da prática de ensino, pela aplicação dos fundamentos teórico-práticos desenvolvidos nas disciplinas **Didática e Práxis Pedagógica** e **Metodologia do Ensino da Matemática**, dos conteúdos específicos de sua formação, de forma contextualizada e com a incorporação das inovações contemporâneas que inserem a educação no processo de desenvolvimento sócio-histórico e humano.				

Nome e código do componente curricular: **Seminários Temáticos. MATB49**			Departamento: Matemática	Carga horária: 68 horas/aula
Modalidade: Módulo interdisciplinar	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 25
Ementa: Temas relacionados com problemas de fundamentos da matemática e resolução de problemas, relativos a conteúdos estudados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.				
Objetivo geral: Acrescentar maior flexibilidade ao curso, possibilitando que os alunos escolham temas para serem estudados e ao mesmo tempo dando - lhes a oportunidade de organizar e participar de atividades variadas como palestras, debates etc. sobre esses temas.				

Nome e código do componente curricular: **Estágio Supervisionado IV. EDCA84**			Departamento: Departamento de Educação II	Carga horária: 102 h/a Teórica: 17 h. Dimensão prática: 34 h. Estágio Docente Supervisionado: 51 h
Modalidade Disciplina	Função: Profissional	Natureza: Obrigatória	Pré-requisito: –Metodologia do Ensino da Matemática. – Laboratório de Ensino de Matemática III	Módulo de alunos: 25
Ementa: Exercício efetivo da prática de ensino, pela aplicação dos fundamentos teórico-práticos desenvolvidos nas disciplinas, Didática e Práxis Pedagógica e Metodologia do Ensino da Matemática, dos conteúdos específicos de sua formação, de forma contextualizada e com a incorporação das inovações contemporâneas que inserem a educação no processo de desenvolvimento sócio-histórico e humano.				

Componentes Optativos:

Nome e código do componente curricular: *Grupos e Anéis II . MATB36*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Ações de grupo; Produto Direto e Semidireto; Grupos Abelianos; Teoremas de Sylow; Grupos Simples, Nilpotentes e Solúveis. Noções sobre a Teoria das Representações. Operações com ideais; Anéis Noetherianos; Decomposição Primária; Anéis de polinômios em várias variáveis; Polinômios Simétricos; Base de Groebner; Algoritmo de Buchberger; Aplicações de bases de Groebner.				

Nome e código do componente curricular: *Álgebra III – Introdução a Teoria de Galois. MAT205*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Estudo das ferramentas da Teoria de Galois sobre o conjunto dos racionais, visando a compreensão do problema da solubilidade de equações: Equação do 3º e 4º grau; extensões solúveis por radicais; extensões algébricas e transcendentes; grau de uma extensão; construção com régua e compasso; apresentação do teorema de Galois e aplicação à do 5º grau.				

Nome e código do componente curricular: Funções Analíticas II. MAT135	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Funções holomorfas	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Complementos da teoria das funções de uma variável complexa. Resíduos, pólos, pontos singulares e zero. Transformações conformes e aplicações. Prolongamento analítico de funções.
Tópicos: Funções plurívocas; a projeção estereográfica; o prolongamento analítico de funções definidas mediante séries de potências.

Nome e código do componente curricular: *Matemática Aplicada à Economia. MAT192*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Conceituação a aplicação dos seguintes tópicos: Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. Derivada e Diferencial de Funções de uma ou mais variável. Otimização com ou sem restrição. Integral e Equações Diferenciais simples.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos em Álgebra. MAT213*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Abordagem de tópicos na área de Álgebra. A programação desta disciplina variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e do interesse do aluno.
Tópicos que já foram abordados na disciplina: Revisão de anéis; extensões de corpos; teoria dos ideais em anéis de polinômios; algoritmos para o cálculo explícito do radical e da interseção de ideais polinomiais; elementos da teoria dos módulos.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos em Análise. MAT214*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Análise I	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Abordagem de tópicos na área de Análise. A programação desta disciplina variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e o interesse do e do interesse do aluno.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos de Geometria. MAT215*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00

Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Abordagem de tópicos na área de Geometria. A programação desta disciplina variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e o interesse do corpo discente.
Tópicos que já foram abordados na disciplina: superfície regular; curvas de curvaturas constantes do R^n.

Nome e código do componente curricular: *Tópicos da História da Matemática. MAT216*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo: Essa disciplina tem como objetivo dar ao estudante uma visão geral do desenvolvimento da matemática através do tempo. Estudar tópicos importantes da matemática compreendendo como, quando e sob que condições sociais foram criados e desenvolvidos. A programação variará de acordo com a disponibilidade de especialistas na área e o interesse do corpo discente.
Lista de tópicos pertinentes à disciplina:
O leque dos problemas estudados na Babilônia, Grécia, etc.
Crises: números irracionais, paradoxos de Zeno.
O teorema de Pitágoras e os ternos pitagóricos.
A axiomatização de geometria em diversas épocas.
Mensuração (pirâmides, esferas, etc.). O método de Arquimedes.
O conceito de zero e números negativos.
Maneiras de resolver equações algébricas tais como as cúbicas.
A introdução de coordenadas em geometria.
A invenção de Cálculo integral e diferencial.
A possibilidade de geometria não-euclidiana.
Números complexos, quatérnios, e vetores.
Cantor e as controvérsias sobre conjuntos infinitos.
Pode-se provar que a matemática é consistente? (Hilbert, Goedel).

Nome e código do componente curricular: Introdução à Teoria dos Conjuntos. MATB56			**Departamento:** **Matemática**	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Conjuntos e operadores lógicos; relações e funções. Conjuntos finitos e infinitos. Cardinalidade. Bijeção entre naturais e racionais. Não bijeção entre naturais e reais. Números transfinitos. Cardinalidade do conjunto das partes de um conjunto dado.

Nome e código do componente curricular: Construção de Conjuntos Numéricos. MATB57			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: T: 68 P:00 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Séries, seqüências e EDO; Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Construção do conjunto dos números naturais usando axiomas de Peano; construção dos números inteiros como classes de equivalências de pares ordenados de naturais; construção dos racionais como classes de equivalência de pares de inteiros; construção dos reais como classes de equivalências de seqüências de Cauchy de racionais. Propriedades da reta Construção dos complexos.

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática I. MATB47*			**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 00 P:68 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral	Módulo de alunos: 25

Conteúdo:

Princípio de contagem. Cônicas. Curvas parametrizadas. Áreas e aplicações. Superfícies. Volumes. Método de indução.

As atividades ocorrerão segundo a metodologia:

- Serão desenvolvidos estudos de tópicos da ementa, serão apresentadas palestras pelo professor responsável ou por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos.

- Durante o semestre, sob a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade.
As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos

Nome e código do componente curricular: *Laboratório de Ensino de Matemática II. MATB48*	**Departamento:** Matemática	**Carga horária**: 68 T: 00 P:68 E:00

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	complementar	Optativa	Cálculo diferencial e integral	25

Conteúdo:

Métricas não euclidianas e construção de cônicas. Homeomorfismos entre espaços métricos. Invariantes topológicos (Característica de Euler, Teorema das quatro cores). Técnica de construção de modelos concretos de superfícies. Noções de curvatura e geodésica de superfícies. Triângulos geodésicos e soma de ângulos internos.

As atividades ocorrerão segundo a metodologia:

- Serão desenvolvidos estudos de tópicos da ementa, serão apresentadas palestras pelo professor responsável ou por professores convidados. Todos os tópicos serão vistos com utilização de modelos concretos.

- Durante o semestre, sob a orientação e supervisão do professor, cada aluno escolherá um tópico da ementa sobre o qual construirá modelos concretos e apresentará dois seminários abertos à comunidade.
As aulas práticas ocorrerão no Laboratório LEMA-UFBa onde o aluno deverá construir os modelos concretos

Nome e código do componente curricular: *Descritiva I. ARQ013*	**Departamento:** Geometria das Representações	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00

Modalidade:	Função:
Disciplina	Complementar

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	complementar	Optativa	Não tem	45

Conteúdo:

Dar ao aluno os conhecimentos básico relativo aos diversos sistemas de representação da forma dando ênfase particular ao sistema diédrico pela geometria descritiva.
Aprimoramento da formação do raciocínio lógico especial na solução de exercícios graduais e sistemática que utilizam que a descritiva como meio e não fim.

O aluno deverá teorizar e representar tridimensional (entes geométricos, figuras planas, sólidos geométricos e situação especial) no bidimensional empregado, de preferência, o sistema diédrico.

Nome e código do componente curricular: *Desenho Geométrico II - ARQ006*			**Departamento:** Geometria das Representações	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Desenho geométrico I	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Estudo mais aprofundado das formas geométricas do Plano e suas aplicações em problemas reais, para desenvolver no aluno as faculdades criadoras e imaginativas.

O desenho geométrico tem por objetivo a resolução, por métodos gráficos, de problemas de geometria. O aluno devera utilizar as construções geométricas como meio de obter uma expressão gráfica da forma, demonstrando precisão de traçado.

Nome e código do componente curricular: *Física Geral e Experimental III E - FIS123*			**Departamento:** Departamento de Física do Estado Sólido	**Carga horária**: 102 T:68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: FIS122	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Esta disciplina tem como objetivo o estudo da eletricidade e do magnetismo clássicos, visando proporcionar ao estudante um conhecimento amplo das leis e fenômenos do Eletromagnetismo como também complementação parcial do domínio do método científico e do conhecimento dos fundamentos da Física necessários ao ciclo profissional.

Tópicos abordados na parte teórica: Carga elétrica; a lei de Coulomb; campo eletrostático; a lei de Gauss; potencial eletrostático; capacitância e capacitores; dielétricos; corrente elétrica e força eletromotriz; campo magnetostático; a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart; a lei da indução de Faraday; indutância; o magnetismo e a matéria; oscilações eletromagnéticas; circuitos de corrente alternada; equações de Maxwell (formulação integral) .

Tópicos abordados na parte experimental: Medida de corrente e diferença de potencial; linhas equipotenciais; medida de resistências; ponte de Wheatstone; resistências não lineares por efeito da temperatura; medida da componente horizontal da indução magnética terrestre; balança de corrente; auto-indutância e constante de tempo em circuitos RC e RL

Nome e código do componente curricular: *Física Geral e Experimental IV E - FIS124*			**Departamento:** Departamento de Física do Estado Sólido	**Carga horária**: 102 T:68 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: FIS123	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Esta disciplina visa o estudo das ondas eletromagnéticas na discussão dos fenômenos ópticos do ponto de vista eletromagnético, além de introduzir o aluno na Física Moderna e complementar o estudo da Física Geral e Experimental que se iniciou com as disciplinas anteriores. Esta disciplina é fundamental para o estudo detalhado das equações de Maxwell e suas aplicações.
Tópicos abordados na parte teórica: As equações de Maxwell; ondas eletromagnéticas; a luz; reflexão e refração; difração e interferência; polarização; princípios da teoria da relatividade; introdução à física quântica; física quântica; física atômica; elementos de física do estado sólido e de física nuclear.
Tópicos abordados na parte experimental: medida do índice de refração de um prisma com um espectrômetro; medida do comprimento de onda da luz por meio de uma rede de difração; difração da luz por fenda; espectros sulcados por interferência; medida de concentração de uma solução de açúcar por meio do polarímetro; auto-indutância e constante de tempo de circuitos RC e RL; osciloscópio de raios catódicos; ressonância elétrica; interferência de microondas; difração de Bragg usando microondas; polarização e atividade óptica de microondas.

Nome e código do componente curricular: *Dimensão Estética da Educação. EDC251*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 102 T:34 P:68 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Significado do lúdico e do estético no processo de transmissão do saber e do conhecimento em contexto pluriculturais. A criança, o brincar e a criatividade. Dimensão estética da cultura negra da Bahia. O conceito nagô de Odara, bom e bonito; conjunto do técnico e do estético. Arte sacra negra e arte sócio-ludica. Formas de comunicação nas culturas da participação.

Nome e código do componente curricular: *Introdução à Informática na Educação. EDC266*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:68 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Evolução e formas de aplicação do microcomputador na Educação. O microcomputador como recurso tecnológico no processo ensino-aprendizagem. Aspectos psicológicos, sociais e políticos da utilização do microcomputador na Educação

Nome e código do componente curricular: *Currículo. EDC283*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:
Estudo do currículo na educação formal e informal, seus pressupostos sócio-filosóficos como determinante de uma prática pedagógica consciente e crítica. Analisa o currículo como instrumento norteador de propostas inovadoras, na educação, principalmente na educação básica.

Nome e código do componente curricular: *Filosofia e Educação. EDCA03*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45

Conteúdo: Visões e leituras pós-modernas de realidade e de mundo convivem, no Brasil, com cosmovisões que, para muitos, deveriam ter ficado a meio caminho. A disciplina procura refletir sobre este quadro e sobre os saberes e transformações necessários ao desenvolvimento de um pensamento crítico no campo educacional: Cosmovisões e o que delas decorrem; Liberdade e auto construção das sociedades; As cegueiras do conhecimento e o pensamento crítico; As transformações sociais e a educação; Consciência da complexidade humana; Ética/comportamento/ação.

Nome e código do componente curricular: *Sociedade e Educação. EDCA04.*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Estudo dos conceitos de sociedade e educação sob diferentes enfoques sociológicos, com vistas a problematizar a relação destes conceitos com as praticas e processos educativos na sociedade contemporânea.

Tópicos abordados:

Educação e sociedade: enfoque sociológico;
Educação, estrutura e mudança social;
A política educacional e a relação com a sociedade;
Educação, controle e relações sociais.

Nome e código do componente curricular: *História da Educação Brasileira. EDC05.*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: optativa	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Ementa:

Compreensão da Educação brasileira em sua perspectiva histórica, desde o séc. XVI até os dias atuais: Pré-História brasileira e baiana; Educação brasileira do séc. XVI ao XVIII; Educação brasileira no séc. XIX; Educação brasileira nos tempos atuais. Reorganização educacional no regime militar: Reforma universitária 5.540/68 e a LDB 5.692/71.

Nome e código do componente curricular: *Organização e Gestão do Trab. Pedagógico. EDCA06.*			**Departamento:** Departamento de Educação I	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem.	Módulo de alunos: 45

Conteúdo:

Teorias, princípios, métodos, processos e técnicas de operacionalização da gestão de atividades pedagógicas escolares e não-escolares.

Nome e código do componente curricular: Processamento de Dados – MAT045 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Modelagem de problemas para solução em computadores. Conceito informal de algoritmos. Introdução à lógica de programação. Programação estruturada. FORTRAN: elementos da linguagem e aplicações.				

Nome e código do componente curricular: Cálculo Numérico I. MAT174 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:51 P:17 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Erros nas aproximações numéricas. Série de Taylor. Resolução numérica de sistemas de equações lineares. Resolução de equações algébricas e transcendentes. Interpolação e diferenças finitas. Diferenciação e integração numéricas. Resolução numérica de equações diferenciais.				

Nome e código do componente curricular: Teoria da Computação. MATA51 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Não tem	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Modelos de Computação: máquinas de Turing, funções recursivas, λ-Calculus. Tese de Church. Linguagens enumeráveis, recursivamente enumeráveis e recursivas. Decidibilidade. Redução. Problemas indecidíveis. Incompletude da aritmética.				

Nome e código do componente curricular: Teoria dos Grafos. MATA53 .			**Departamento:** Ciências da Computação	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00
Modalidade: Disciplina	Função: complementar	Natureza: Optativa	Pré-requisito: Estruturas algébricas	Módulo de alunos: 45
Conteúdo: Grafos, grafos simples, subgrafos. Isomorfismo de grafos. Representação computacional. Algoritmos de buscas. Grafos orientados. Trilhas, caminhos e ciclos. Distância. Caminho mínimo. Conectividade de vértices e arestas. Grafos hamiltonianos. Problema do caixeiro viajante. Grafos eulerianos. Problema do carteiro chinês. Árvores, árvore geradora mínima. Teoria do NP completo. Classes P, NP, NP-completo, NP-Díficil. Reduções polinomiais. Prova de NP completude. Noções de planaridade. Noções de coloração de vértices. Número cromático. Noções de casamentos. Casamentos perfeitos. Noções de fluxos em redes.				

Nome e código do componente curricular: *Estatística III – C – MAT028*	**Departamento:** Estatística	**Carga horária**: 68 T:34 P:34 E:00

Modalidade:	Função:	Natureza:	Pré-requisito:	Módulo de alunos:
Disciplina	complementar	Optativa	Estatística básica A	45

Conteúdo:
Modelos probabilísticos. Experimentos aleatórios e determinísticos. Espaço amostral. Eventos. Espaços de probabilidade. Probabilidade condicional. Princípios da soma e do produto. Variáveis. Distribuições discretas de probabilidade. Momentos de variáveis aleatórias reais. Desigualdade de Markov. Funções geradoras de momentos. Vetores aleatórios. Algumas distribuições contínuas.

XIII. Recursos Humanos:

Para a Implementação e funcionamento do curso serão necessários 13 novos professores com contratação escalonada ao longo dos 8 primeiros semestres de funcionamento do curso: 4 no primeiro ano, 4 no segundo, 3 no terceiro e 3 no quarto ano de funcionamento. Destes 14 professores 3 serão necessários para o desenvolvimento das componentes obrigatórias a serem oferecidas pelos Departamento de Educação I, Educação II, Estatística, Física Geral, Geofísica nuclear, e Departamento das Geometrias de representação (Arquitetura).
Além dos professores é necessária a contratação de ao menos um secretário para o Colegiado do Curso.

XIV. Infra estrutura
O curso Noturno de Licenciatura em Matemática será alocado no Departamento de Matemática e terá suas atividades didáticas desenvolvidas no PAF I e PAF III. Para as aulas da componente curricular LEMA III e LEMA IV será utilizada a sala 150 (laboratório de informática) do instituto de Matemática. Para tanto será necessário a atualização dos computadores da sala 150 com a recuperação ou aporte de 30 novos computadores a serem instalados a partir de 2010.

XV. Anexos
Cópias dos ofícios de solicitação das anuências dos Departamentos para os quais o curso demanda a oferta de componentes curriculares obrigatórias.
Anuências dos Departamentos de Educação I, Educação II, Estatística, Física Geral, Geofísica nuclear, e Departamento das Geometrias de representação (Arquitetura).